第二讲（降水）课后作业参考答案和部分总结

王宇涵

一、填空（请将答案写在空白处）

1. 空气中水汽发生凝结时，空气中的水汽达到饱和、这时的空气温度称为露点。

【解释】参考讲义，所谓空气的水汽达到“饱和”，指的是空气的水汽压达到当前温度下的最大水汽压（饱和水汽压）；若水汽压高过饱和水汽压，则水汽会发生凝结：对应的临界温度称为露点。因此准确而言，露点指“**空气在水汽含量和气压都不改变的条件下，冷却到饱和时的温度**”。

准确而言，饱和水汽压除了与温度有关之外，还和还与物态、蒸发面的形状和液体浓度等因子有关。一般来说同温度下，冰面的饱和水汽压比水面的小；凹面的饱和水汽压比平面的小；平面的又比凸面的小；纯水的饱和水汽压比溶液的大，随浓度增加，饱和水汽压减小。

由于情况复杂，饱和水汽压的计算大多使用经验公式，**一般仅通过温度计算饱和水汽压**。著名的经验公式有：Goff-Gratch 公式、Wexler 公式、Magnus 公式等。讲义给出的公式为 Tetens 公式：

$$e_s = 0.6108\exp\left(\frac{17.27T}{237.3+T}\right)\ ,\ \text{kPa}$$

【作业问题】

有同学**第一问回答“过饱和”**。实际上“过饱和”这一状态是不稳定的，当空气处于过饱和状态，水汽会凝结成水滴/凝华成冰晶，而达到“饱和”这一临界状态。另外，如果回答“过饱和”，则不能和下一问“露点”相匹配。

2. 降温或空气冷却的原因有：辐射冷却、接触冷却、气团上升冷却，其中气团上升冷却为主要原因。

【作业问题】有同学写出**“热辐射”、“热对流”**等原因，也是可以的，但针对空气冷却这一现象的用词还是参考讲义/课件为宜。

3. 按气流上升冷却运动的原因，降雨可以分为对流雨、地形雨、锋面雨、气旋雨。

【作业问题】有同学写了**“锋面天气系统、对流天气系统、气旋天气系统、降雨的地形效应”**：这是天气系统的类别，而不是降雨的类别。另一些同学则写出了锋面雨下的进一步分类如“暖锋雨”等，但这不满足按照“气流上升冷却的原因”分类之题设。希望大家不要直接照抄教材，很多题目的答案教材上并没有，此时可以查阅资料、搜索网络得到答案。

4. 计算流域平均降雨量的方法通常有算术平均法，泰森多边形法，降雨量等值线法。

【解释】基本没有问题。有同学还写了其他的方法如“距离倒数权重法”，是可以的。

5. 饱和大气在绝热上升过程中，水汽会发生凝结。

【解释】注意**水汽凝结后，不一定有降水**；形成降水还需要满足其他特定条件，如凝结核。

二、简答（答案可以写在背面）

1．什么是热力学第一定律？试应用热力学第一定律估计，大气在绝热上升过程中每上升 1000 m 气温降低多少度？

【解答】

A．热力学第一定律是：“加入某一个系统的热量等于系统内能的增加与系统对外做功之和”。

B．考虑为两种情况：非饱和大气及饱和大气。

I．非饱和大气

由热力学第一定律：$dh = du + pd\alpha$，改写为：$dh = c_p dT + gdz$。

对于绝热上升过程，有：$dh = 0$，于是：$dT = -\frac{g}{c_p} dz = -\Gamma_d \cdot dz$

取 $c_p = c_{pd} = 1005 J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$，$g = 9.8 N \cdot kg^{-1}$，$dz = 1000 m$，代入得到：

$$dT = -\Gamma_d \cdot dz = -\frac{g}{c_p} dz = -\frac{9.8}{1005} \cdot 1000 = -9.75 K = -9.75°C。$$

II．饱和大气

在饱和状态下，绝热上升会导致水汽凝结，故：$dh = -L_e dq$。

因此，则有：$\Gamma_s = -\frac{dT}{dz} = \Gamma_d + \frac{L_e}{c_p} \cdot \frac{dq}{dz}$（参见讲义 20 页说明）

在这里，不妨取 $\Gamma_s = 5.5°C \cdot km^{-1}$（低层大气，参见讲义 20 页数值）代入得到：

$$dT = -\Gamma_s \cdot dz = -5.5°C。$$

【作业问题】

A．不少同学没有区分大气状态，仅讨论了非饱和大气的情况。正确方式是：**分饱和大气和非饱和大气两种情况进行讨论**。从结果可以看出，饱和空气在绝热上升过程中温度降低比非饱和空气要少，直观来讲是因为凝结会放热。

B．有同学用 c_p 随着比湿 q 的改变，来描述大气饱和与否。他们认为：

由于 $c_p=(1-q)c_{pd}+qc_{pw}$，而 $c_{pd}=1005J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$，$c_{pw}=1846J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$，将这两个界限代入 $dT=-\frac{g}{c_p}dz$，得到 $-9.75K\le dT\le -5.3K$。这样做的问题有两个：

1. 实际上 c_p 不能取到 c_{pw}，这是因为比湿 q 远远小于 1 的缘故。我们可以尝试计算一下：

   假设当前温度为 $20°C$，大气压为 100kPa，空气达到饱和，此时空气的饱和水汽压为：

   $$e_s=0.6108\exp(\frac{17.27T}{237.3+T})kPa=0.6108\exp(\frac{17.27\times 20}{237.3+20})kPa=2.34kPa$$

   于是饱和情况下，空气的比湿为：

   $$q=\frac{\varepsilon e_s}{P-(1-\varepsilon)e_s}=0.0147<<1$$

   于是这种极限情况下，$c_p=(1-q)c_{pd}+qc_{pw}=1017J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$，和 c_{pd} 相差无几而远小于 c_{pw}。

2. 在饱和空气的前提下，由于水汽凝结放热，此时绝热上升的 $dh=-L_e dq\neq 0$，因此使用公式 $dT=-\frac{g}{c_p}dz$ 进行计算是不正确的。

C．讲义中的说明不够准确，第二段中的叙述中，主语应为饱和绝热直减率 Γ_s，即：赤道附近，大约是 $\Gamma_s=0.35\Gamma_d$；在较低的温度下，如 $-30°C$ 时，Γ_s 大约和 Γ_d 相当，$\Gamma_s=9.8°C\cdot km^{-1}$；在低层大气中，$\Gamma_s\approx 5.5°C\cdot km^{-1}$。

D．绝热过程不是等压过程，所以实际上 c_p 随温度的降低是在不断减小的，这里只是考虑理想状态进行的推导；如果一定要准确解的话，应该由积分形式得到。

2. 水文计算中由点降雨量推求面平均降雨量有哪些常用的方法？各有什么特点和适用条件？

【解答】

A．主要方法：算数平均值法、泰森多边形法、距离倒数权重法、降水等值线法、最优线性无偏估计法（克里金方法）等。

B．特点及适用条件：参见讲义

方法	特点	适用条件
算术平均值法	使用信息量少，原理简单 各雨量站的权重相同	流域内地形起伏不大，雨量站分布较均匀较密

泰森多边形法	原理简单 各雨量站权重同代表面积成正比	需要知道各雨量站的位置信息
距离倒数权重法	原理简单，较上法更简便 流域某点降水同各雨量站均相关	需要知道各雨量站的位置信息 可用于计算缺少的数据
降水等值线法	精度较高，能反映降雨分布 通过内插绘制等雨量线	地形变化显著的地区 需要较多站点的雨量资料
克里金方法	在降雨量波动的空间结构、误差估计基础上选取权重，插值方法更客观准确	需要大量的数据信息

【作业问题】

A．部分同学将“特点”和“适用条件”混合在一起来写。这样没有问题，但最好能对应题干，将两者分开阐述。

不过这两个词的含义有重叠的地方，一般“特点”含义更宽泛一点，可以认为是“异于其他方法的地方”；“适用条件”则是“该方法主要适用场合、前提假设”等。在分开阐述的时候需要特别注意。

B．课件上仅列出了三种方法，大家可以参考讲义或其他参考文献，了解一些其他方法。这些其他方法不做进一步要求。目前在研究和应用中，应用最广泛的是距离倒数权重法，研究的热点目前应该是克里金插值法，感兴趣的同学可以自行找一些参考文献来看一下。